PRÁCTICA 6

Ordenador de a bordo

DOCUMENTO	ASIGNATURA	TITULACIÓN	CENTRO
Del alumnado	**Arq. de Computadores II**	**Grado en Ing. Informática · 2.º**	**ESEI · Universidade de Vigo**

Contenido

1. Ficha de la práctica 3

2. Qué se construye 3

3. El modelo del vehículo 4

3.1 Cómo evoluciona 4

3.2 Las ocho páginas del display 5

4. Por qué la interrupción es imprescindible aquí 6

5. Desarrollo paso a paso 7

Paso 1. Leer el acelerador 7

Paso 2. Velocidad y distancia 7

Paso 3. Combustible y consumo 7

Paso 4. Las páginas y los LEDs 7

Paso 5. Valida el modelo 8

Paso 6. Atrapa un instante concreto de la simulación 9

6. Criterios de aceptación 9

7. Criterios de evaluación 10

8. Entregables 11

9. Uso de asistentes de inteligencia artificial 11

Anexo A. Versión para PC 13

Anexo B. Ampliaciones 13

Anexo C. Conexionado 13

1. Ficha de la práctica

CAMPO	VALOR
Sesión	Sesiones 9 y 10 de 13 · primera parte del proyecto final
Duración	4 horas presenciales, en dos sesiones
Modalidad	Individual, en el laboratorio
Requisitos previos	P2, P3, P4 y P5. Esta práctica las integra todas
Material	Placa NUCLEO-F401RE · módulo LED&KEY (TM1638) · potenciómetro · STM32CubeIDE
Entregables	Proyecto CubeIDE, tabla de comprobación del modelo y memoria (ver apartado 8)
Plazo	Una semana desde el final de la segunda sesión, por Moovi

2. Qué se construye

El cuadro de instrumentos de un coche. El potenciómetro hace de **pedal del acelerador**, un temporizador integra la física del vehículo diez veces por segundo, y el display muestra la magnitud que se elija con los pulsadores del módulo: velocidad, distancia recorrida, combustible restante, consumo medio, autonomía.

Los ocho LEDs son el **indicador de nivel de combustible**: se van apagando conforme se vacía el depósito.

> Es la primera de las dos sesiones del proyecto final. No hay concepto nuevo: hay que **integrar** lo de las cuatro prácticas anteriores en un sistema que hace varias cosas a la vez y que tiene que seguir respondiendo mientras las hace.

3. El modelo del vehículo

Todo lo que sigue es de obligado cumplimiento: los criterios de aceptación se comprueban con estos números.

MAGNITUD	VALOR	CONSTANTE
Capacidad del depósito	5,0 litros	`MAX_TANQUE`
Consumo de referencia	5,0 l / 100 km	`LITROS_REF_100KM`
Autonomía con el depósito lleno	100 km	`MAX_KM`
Periodo de integración	0,1 s (una décima)	`t_interval`
Retención al soltar el acelerador	2,8 m/s^2	`ACC * 10`

Los tres primeros valores son coherentes entre sí y conviene comprobarlo: cinco litros a cinco litros cada cien kilómetros dan exactamente cien kilómetros de autonomía. Esa coherencia es lo que permite validar el modelo sin salir a la carretera.

3.1 Cómo evoluciona

Cada décima de segundo, disparado por la interrupción del temporizador:

1. Si el acelerador está pisado, la **velocidad aumenta** en proporción a cuánto se pise, y se consume combustible en proporción a la velocidad.
2. Si no lo está, la velocidad **baja** a razón de 2,8 m/s^2, que es la retención del motor. Nunca por debajo de cero.

3. La **distancia** aumenta según la velocidad actual.
4. El **consumo medio** se recalcula como litros gastados por cada 100 km recorridos.
5. La **autonomía** sale del combustible que queda y del consumo medio.

> Fíjate en que el consumo medio y la autonomía **no son constantes del vehículo**: son magnitudes calculadas a partir de la historia del viaje. Si conduces suave mejoran, y si aceleras mucho empeoran. Eso es exactamente lo que hace un ordenador de a bordo real, y es lo que distingue esta práctica de un simple contador.
>
> **El consumo medio depende de cómo conduzcas, y eso es deliberado.** El motor solo gasta mientras el pedal está pisado, pero el coche sigue avanzando cuando lo sueltas. Por eso, acelerando sin soltar el consumo medio se queda clavado en **5,0 l/100 km** —a cualquier velocidad— y en cuanto levantas el pie empieza a bajar. Es lo que hace un coche real al ir en retención: recorre kilómetros sin gastar combustible.
>
> **El modelo no tiene velocidad máxima.** No se ha incluido resistencia al avance, así que con el pedal a fondo el coche pasa de 300 km/h y sigue subiendo. Tampoco existe una velocidad de crucero que puedas mantener: pisando sube, soltando baja. Añadir un rozamiento proporcional al cuadrado de la velocidad arregla las dos cosas y está propuesto en el anexo B.

3.2 Las ocho páginas del display

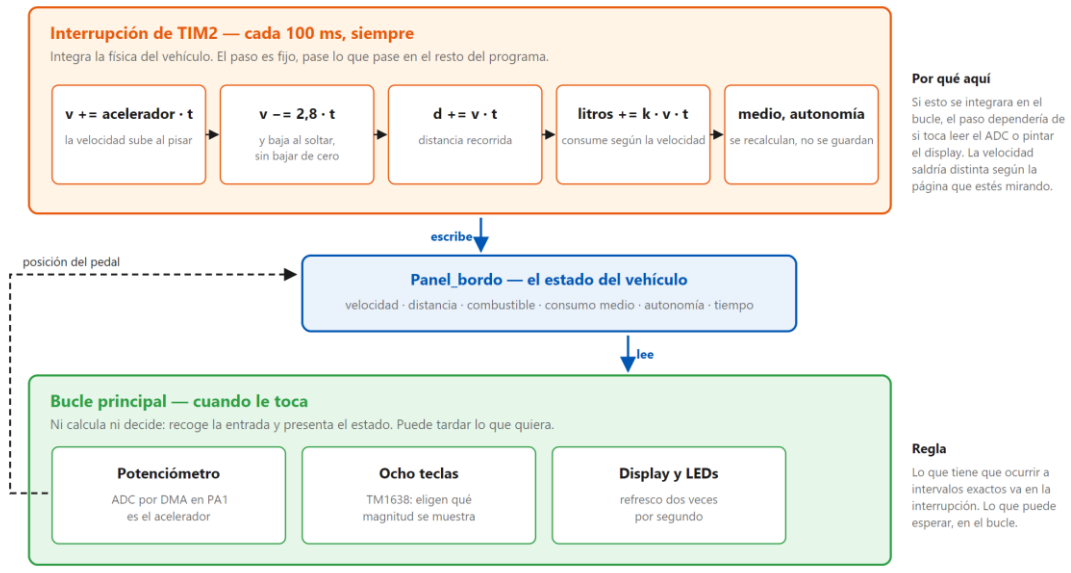
Cada tecla del módulo selecciona una magnitud. La letra inicial dice cuál se está viendo:

TECLA	MAGNITUD	PREFIJO	UNIDAD
S1	Temperatura del chip	`t`	°C
S2	Aceleración (posición del pedal)	`A`	0 a 10
S3	Velocidad	`v`	km/h
S4	Distancia recorrida	`d`	metros

TECLA	MAGNITUD	PREFIJO	UNIDAD
S5	Combustible restante	F	litros
S6	Autonomía	u	km
S7	Consumo medio	c	l / 100 km
S8	Tiempo de viaje		segundos

4. Por qué la interrupción es imprescindible aquí

La física se integra **dentro de la interrupción del temporizador**, cada décima de segundo exacta. Y tiene que ser así.



DOS RITMOS: LA INTERRUPCIÓN INTEGRA A INTERVALOS EXACTOS, EL BUCLE PRESENTA CUANDO PUEDE.

Si se integrase en el bucle principal, el paso de integración dependería de lo que el bucle estuviera haciendo: leer el ADC, escanear los pulsadores, escribir en el display. La

velocidad calculada saldría distinta según qué página estuvieras mirando, que es un absurdo físico.

> Este es el argumento que justifica toda la Práctica 4. Un temporizador por interrupción da un paso de integración **constante y garantizado**, independiente de la carga del programa. La simulación es correcta porque el paso es fijo, no porque el código sea rápido.

5. Desarrollo paso a paso

Paso 1. Leer el acelerador

Lee el potenciómetro por DMA, como en P5, y muestra en el display la posición del pedal escalada de 0 a 10. Comprueba que responde de forma suave al girarlo.

Paso 2. Velocidad y distancia

Configura TIM2 para interrumpir cada 100 ms e integra la velocidad y la distancia. Muestra la velocidad y comprueba dos cosas: que al pisar sube, y que al soltar baja hasta pararse.

Paso 3. Combustible y consumo

Añade el consumo y el combustible restante. Es el momento de validar el modelo: con el pedal quieto en la posición que dé 100 km/h, el consumo medio debe estabilizarse cerca de **5 l/100 km**. Si no, algo está mal escalado.

Paso 4. Las páginas y los LEDs

Selecciona la magnitud con los pulsadores y saca el nivel de combustible por los ocho LEDs. El paso de una página a otra debe ser inmediato: si tarda, es que el bucle está bloqueado en algún sitio.

Paso 5. Valida el modelo

Con el cronómetro del móvil, comprueba que el contador de tiempo de viaje mide segundos de verdad, y que la distancia recorrida en un minuto a velocidad conocida coincide con lo que dice la física.

Paso 6. Atrapa un instante concreto de la simulación

El modelo cambia diez veces por segundo, así que mirar valores en la pantalla solo permite ver dónde acaba, no cómo llega. Con un punto de ruptura condicional se puede congelar un instante elegido.

6. Abre `Core/Src/Bordo.c` —la física **no está en `main.c`**— y pon un **punto de ruptura condicional** en la línea que actualiza la velocidad en km/h, con la condición `Panel_bordo.v_kmh > 100.0f`.
7. Acelera. El programa se detendrá exactamente al cruzar esa velocidad.
8. Inspecciona la distancia recorrida, el combustible y el consumo medio en ese punto, y comprueba si son coherentes entre sí.

> Aquí se nota bien lo que el capítulo 11 llama **efecto observador**: al parar, el coche de la simulación se para, pero el reloj del chip no. Al reanudar, la base de tiempo se pone al día de golpe. Observa qué le pasa al tiempo de viaje y explícalo en la memoria.

6. Criterios de aceptación

Nº	PRUEBA	RESULTADO EXIGIDO
CA-1	Girar el potenciómetro con el vehículo parado.	La página de aceleración sigue el mando de forma continua, entre 0 y 10.
CA-2	Pisar a fondo unos segundos y soltar.	La velocidad sube al pisar y baja al soltar hasta **quedarse en 0**, sin pasar a negativo.
CA-3	Desde 100 km/h, soltar el acelerador y cronometrar.	Tarda del orden de **10 segundos** en pararse. Si tarda 1 s, la deceleración está mal escalada.

Nº	PRUEBA	RESULTADO EXIGIDO
CA-4	Acelerar **sin soltar** desde parado y mirar el consumo medio. Después soltar el pedal un buen rato y volver a mirarlo.	Acelerando sin soltar se queda en **5,0 l/100 km**, sea cual sea la velocidad. Al soltar **baja**, porque el coche sigue avanzando sin consumir.
CA-5	Comparar el tiempo de viaje con un cronómetro externo, un minuto.	Coincide con menos de **1 s de diferencia**.
CA-6	Cambiar de página con los pulsadores mientras el coche circula.	El cambio es inmediato y **la simulación no se detiene** ni da saltos.

7. Criterios de evaluación

> **Condición previa.** El proyecto debe compilar **sin errores y sin avisos**. Un proyecto que no compila no se evalúa: se devuelve para corrección y se califica sobre 5.

CRITERIO	QUÉ SE VALORA	ALCANZADO A MEDIAS	PESO
1. Lectura del acelerador	CA-1: el ADC alimenta la simulación de forma continua.	Lee el potenciómetro pero a saltos o con la escala mal.	1,5
2. Física del vehículo	CA-2 y CA-3: velocidad y deceleración creíbles.	Acelera bien pero la deceleración está mal escalada.	2,0
3. Coherencia del modelo	CA-4: acelerando sin soltar el consumo medio da 5,0, y se entiende por qué al levantar el pie baja.	Calcula el consumo pero no sabe explicar por qué cambia según se conduzca.	2,0

CRITERIO	QUÉ SE VALORA	ALCANZADO A MEDIAS	PESO
4. Base de tiempo	CA-5: la integración va por interrupción y el tiempo es correcto.	Integra en el bucle principal en lugar de en la interrupción.	2,0
5. Interfaz	CA-6: páginas y LEDs, sin bloquear la simulación.	Las páginas funcionan pero cambiar de una a otra frena la simulación.	1,5
6. Memoria	Las dos cuestiones del apartado 8.	Responde una de las dos, o sin justificar.	1,0

8. Entregables

- **Proyecto de STM32CubeIDE** comprimido, **sin Debug ni Release**. Nombre: ACII_P6_Apellido1_Apellido2_Nombre.zip
- **Tabla de validación**: los valores medidos en CA-3, CA-4 y CA-5 frente a los esperados.
- **Memoria breve**, máximo dos páginas:
    - Explica por qué la física tiene que integrarse en la interrupción y no en el bucle principal. Describe qué observarías si estuviera en el bucle.
    - El consumo medio se calcula dividiendo litros entre distancia. ¿Qué ocurre en los primeros instantes, cuando la distancia recorrida es casi cero? ¿Cómo lo evita el código?

9. Uso de asistentes de inteligencia artificial

Se permite el uso de asistentes de IA como herramienta de consulta y de depuración, con tres condiciones:

- **Declararlo** en la memoria: qué asistente y para qué.
- **Entender lo que entregas.** En la defensa se te puede pedir que expliques o modifiques cualquier línea.
- **No sustituir la validación.** Las medidas de la tabla las tomas tú, con la placa y un cronómetro.

Anexo A. Versión para PC

En `_simulacion_pc/` hay una versión del mismo modelo escrita para ordenador, con las interrupciones emuladas mediante señales de UNIX e `itimerval`. Compila con `gcc` y se ejecuta en un terminal.

Sirve para dos cosas: entender el modelo sin pelearse con el hardware, y comparar cómo se expresa la misma idea —una rutina que se ejecuta a intervalos fijos— en dos entornos muy distintos. Es también la referencia contra la que se validó la versión de la placa.

Anexo B. Ampliaciones

- **Limitar la velocidad máxima.** Tal como está, el modelo no tiene tope: con el pedal a fondo el vehículo pasa de 300 km/h. Añadir rozamiento proporcional al cuadrado de la velocidad lo arregla y es físicamente correcto.
- **Aviso de reserva**: que los LEDs parpadeen cuando queden menos de 0,5 litros.
- **Consumo instantáneo** además del medio, y comparar cómo reacciona cada uno al pisar.
- **Cuentakilómetros parcial** que se ponga a cero con un pulsador, conservando el total.
- **Registro por el puerto serie** de velocidad y consumo cada segundo, para dibujar la curva después.

Anexo C. Conexionado

SEÑAL	PIN	PAPEL
Potenciómetro	PA1	Pedal del acelerador (ADC1_IN1)
TM1638 · STB	PA10	Display y LEDs

SEÑAL	PIN	PAPEL
TM1638 · CLK	PB4	
TM1638 · DIO	PB5	